
Alternativa

a) (1,25 punts) Estudia, segons els valors de a , la posició relativa de la recta $\begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = 2t \end{cases}$ i el pla

$x + ay + z - 1 = 0$. Troba el punt de tall per a $a = 1$.

Solució. Substituint: $t + a(1 + t) + 2t - 1 = (a + 3)t + (a - 1) = 0$.

- Si $a \neq -3$, hi ha un sol valor de t : es tallen en un punt.
- Si $a = -3$, queda $-4 = 0$, sense solució: són paral·lels.

Per a $a = 1$: $4t = 0$, $t = 0$, i el punt de tall és $(0, 1, 0)$.